

対称性と作用原理から力学を構成する

—Newton 力学から特殊相対論へ—

本間海斗

概要

本記事は Lagrange 形式から古典力学、特殊相対論を構築することを目的とした。Lagrangian はよく天下一的に与えられ、既存の理論と整合するからという理由で終わることがある。しかし、それでは Lagrange 形式の真価が発揮されていないと思う。

この記事で主に次のことを意識した。

1. Newton の運動方程式を前提とせず、それとは独立に古典力学を構築すること。
2. 物理の本質部分から Lagrangian を決定すること。

この2つを意識した。そのため、記事の構成としてはまず、古典力学の根本となる基礎 (前提) や定義、経験則を明確にし、その上で対称性というアプローチで Lagrangian を決定した。その際、できるだけ行間は埋め、論理をはっきりさせたつもりである。

記事の後半は特殊相対論を Lagrange 形式から構築する。

目次

1	古典力学の基礎	2
1.1	基準系 (定義)	2
1.2	非相対論的時空 (仮定)	2
1.3	運動の決定性 (経験則)	3
2	停留作用の原理	4
2.1	Lagrangian と作用	4
2.2	Euler-Lagrange 方程式	5
2.3	Lagrangian の正則性	6
2.4	一般化座標変換に対する共変性	7
2.5	Lagrangian の対称性の定義及び Lagrangian の不定性	8
3	慣性基準系と自由粒子	9
3.1	慣性基準系の定義とその存在の仮定	9
3.2	慣性の法則の導出	9
3.3	慣性系間の座標変換 (Galilei ブースト)	13

3.4	Galilei の相対性原理 (経験則) と自由粒子の Lagrangian の導出	14
4	2 粒子相互作用系の Lagrangian	15
4.1	Lagrangian の加法性 (仮定)	15
4.2	対称性による相互作用項の制限	15
4.3	慣性質量の定義	17
4.4	基本相互作用項の具体的な関数形	18
4.5	相互作用の伝搬速度	19
5	孤立系でない Lagrangian (Newton の運動方程式導出)	19
6	特殊相対性理論	20
付録 A	一般の Galilei 変換の導出	20
付録 B	拘束条件下での汎関数の停留値問題	22
参考文献		24

1 古典力学の基礎

この節では古典力学の基礎 (前提) を書いた。以下の内容は Lagrangian の決定で重要になる。

1.1 基準系 (定義)

自然の中の様々な過程を記述するには基準系が必要である。ここに、基準系とは粒子の空間的位置を指定する座標系と、時刻を指定するためのこの系に固定された時計とを合わせたものである。

1.2 非相対論的時空 (仮定)

非相対論的力学では、すべての基準系に共通する絶対時間が存在すると仮定する。したがって、二つの事象の時間間隔は基準系によらない。また、同時刻における空間は 3 次元ユークリッド空間であり、同時刻に起きた二事象の空間距離は基準系によらないと仮定する。

数式で表すと、ある事象を基準系 K では $(t, \boldsymbol{x})$ で表し、 K' では $(t', \boldsymbol{x}')$ とすると、異なる時刻での事象の時間間隔は、

$$\Delta t = \Delta t'$$

を満たし、同時刻での事象の空間的間隔は

$$|\Delta \boldsymbol{x}| = |\Delta \boldsymbol{x}'|$$

が成り立つということである。(図 1,2)

この仮定は Galilei 変換を導出するのに用いる。(付録 A)

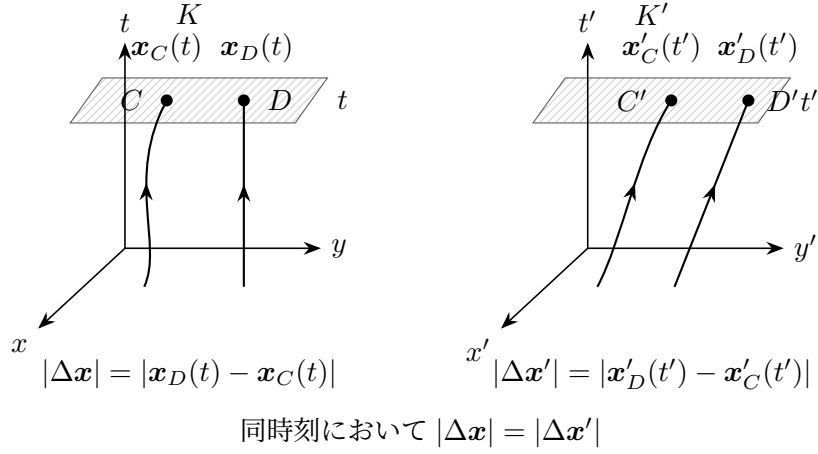


図 1 非相対論的時空：同時刻の二点間距離の不変性

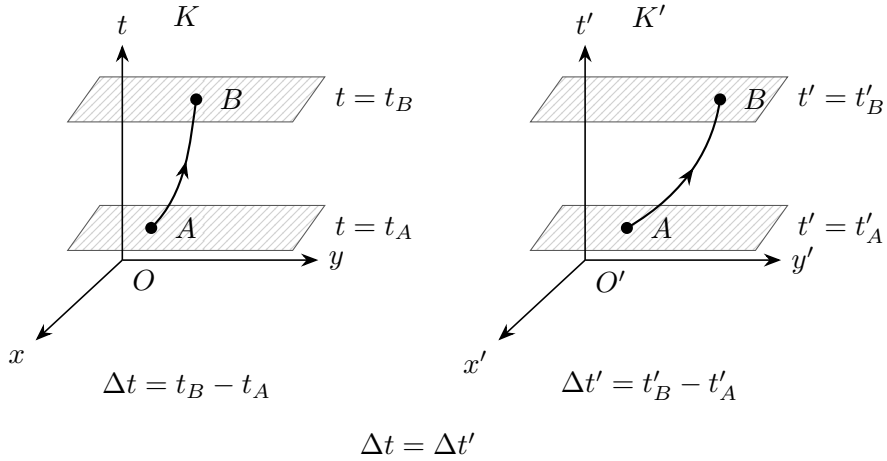


図 2 非相対論的時空：時間間隔の不変性

1.3 運動の決定性 (経験則)

3次元空間において拘束のない N 個の粒子系の力学的自由度は $3N$ である。粒子の位置を記述するために $3N$ 次元配位空間上で一般化座標

$$\mathbf{q}(t) = (q_1(t), q_2(t), \dots, q_{3N}(t))$$

を定義し、一般化速度をその導関数として

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = (\dot{q}_1(t), \dot{q}_2(t), \dots, \dot{q}_{3N}(t))$$

と定義する。

古典粒子力学では、ある時刻に $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}$ を指定すると、その直後の時間発展が一意に定まることを経験則として仮定する。このことはすなわち、粒子の (一般化) 加速度が位置と速度の関数で一意的に表せることを意味する。

$$\ddot{\mathbf{q}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \quad (1)$$

これにより、ある時刻での全粒子の位置と速度が与えられれば、その時刻 t での全粒子の (一般化) 加速度が (1) により定まり、そこから微小時間 dt だけ経過した時刻での位置と速度は

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{q}}(t + dt) &\simeq \dot{\mathbf{q}}(t) + \ddot{\mathbf{q}}(t)dt \\ \mathbf{q}(t + dt) &\simeq \mathbf{q}(t) + \dot{\mathbf{q}}(t)dt \end{aligned}$$

で求めることができる。(ここで、 $(dt)^2$ 以上は無視した) そして、(1) 式により、時刻 $t + dt$ での加速度が定まるため、さらに dt だけ経過した時も同様に計算できる。一般に、(1) 式を運動方程式と言う。次の節で運動方程式 (1) を与える方法 (原理) を示す。

2 停留作用の原理

2.1 Lagrangian と作用

粒子の運動は停留作用の原理から与えられ、おのこの系は Lagrangian と呼ばれる関数 $\mathcal{L}$ で記述される。1.3 節より、運動方程式は 2 階の微分方程式である。そのため、古典力学の運動方程式を高々 2 階に保つため Lagrangian $\mathcal{L}$ は $\mathbf{q}(t)$, $\dot{\mathbf{q}}(t)$, t の関数であると仮定する。

作用 S は粒子の軌道 $\mathbf{q}(\cdot)$ を引数とする汎関数として次のように記述される。

$$S[\mathbf{q}(\cdot)] := \int_{t_i}^{t_f} dt \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)$$

作用は粒子の軌道 $\mathbf{q}(\cdot)$ を一つ定めると値が決まるという関係にある。(図 3)

$$\mathbf{q}(\cdot) \mapsto S[\mathbf{q}(\cdot)]$$

ここで、作用の引数が $\mathbf{q}(\cdot)$ となっているのは、 $\mathbf{q}(\cdot)$ は関数形であり、これと実数である $q_i(t)$ とを区別するためである。

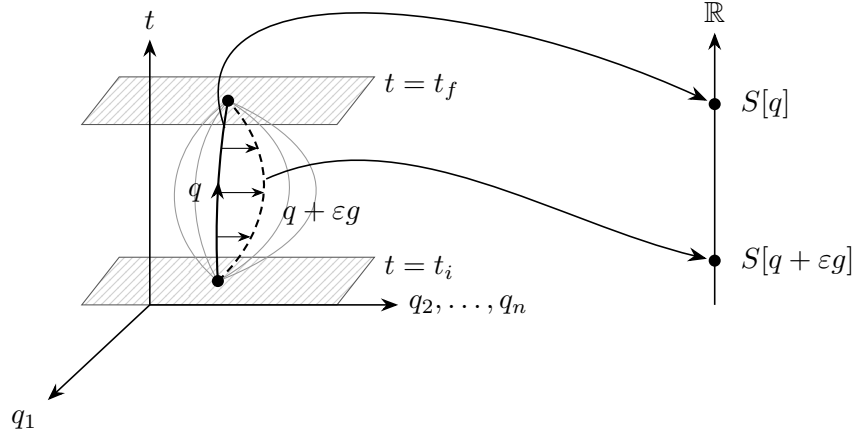


図3 端点を固定した経路の変分と作用汎関数

2.2 Euler-Lagrange 方程式

停留作用の原理とは、まず境界条件として、時刻 t_i と t_f での粒子の位置を固定させる。この条件の下で時刻 t_i から t_f までのあらゆる軌道のうち、作用が停留するような軌道を自然は選ぶということである。具体的にはまず、ある軌道 $\mathbf{q}(\cdot)$ があり、以下の境界条件を満たす滑らかな任意の関数 $\mathbf{g}(\cdot)$ と任意に微小な量 ϵ を用いて軌道を $\epsilon \mathbf{g}(\cdot)$ だけ変化させる。

$$\mathbf{q}(\cdot) \rightarrow \mathbf{q}(\cdot) + \epsilon \mathbf{g}(\cdot)$$

ただし、 $\mathbf{g}(\cdot)$ の境界条件は

$$\mathbf{g}(t_i) = 0 = \mathbf{g}(t_f) \quad (2)$$

この時、速度は

$$\dot{\mathbf{q}}(\cdot) \rightarrow \dot{\mathbf{q}}(\cdot) + \epsilon \dot{\mathbf{g}}(\cdot)$$

である。作用の変化はこの時、

$$\begin{aligned} \delta S[\mathbf{q}(\cdot)] &:= S[\mathbf{q}(\cdot) + \epsilon \mathbf{g}(\cdot)] - S[\mathbf{q}(\cdot)] \\ &= \int_{t_i}^{t_f} dt \mathcal{L}(\mathbf{q}(t) + \epsilon \mathbf{g}(t), \dot{\mathbf{q}}(t) + \epsilon \dot{\mathbf{g}}(t), t) - \int_{t_i}^{t_f} dt \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \\ &= \epsilon \int_{t_i}^{t_f} dt \left[\frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \mathbf{q}(t)} \cdot \mathbf{g}(t) + \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \dot{\mathbf{q}}(t)} \cdot \dot{\mathbf{g}}(t) \right] + \mathcal{O}(\epsilon^2) \\ &= -\epsilon \int_{t_i}^{t_f} dt \mathbf{g}(t) \cdot \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \dot{\mathbf{q}}(t)} - \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \mathbf{q}(t)} \right] + \mathcal{O}(\epsilon^2) \end{aligned}$$

となる。ここで、4行目の計算では積分第二項を部分積分し、境界条件 (2) を用いた。

停留条件は、 ϵ の一次の項が 0 となることである。したがって、

$$\int_{t_i}^{t_f} dt \mathbf{g}(t) \cdot \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \dot{\mathbf{q}}(t)} - \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \mathbf{q}(t)} \right] = 0$$

である。今、 $\mathbf{g}(t)$ は (2) を満たす任意の (滑らかな) 関数より、

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \dot{\mathbf{q}}(t)} - \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \mathbf{q}(t)} = 0 \quad (3)$$

が作用を停留させる条件として得られる。(3) 式は高々 2 階の微分方程式になっていることがわかる。これが求めたかった運動方程式である。この方程式は Euler-Lagrange 方程式と呼ばれている。仮に Lagrangian が位置の 2 階時間微分以上の関数に依っていれば、同様の計算から一般に 2 階より高階な微分方程式が得られてしまうことが確認できる。

2.3 Lagrangian の正則性

Lagrangian に以下の正則条件

$$\det \left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right) \neq 0$$

を課す。以下にその理由を述べる。

Euler-Lagrange 方程式 (3) を展開すると、

$$\sum_j \left[\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \partial q_j} \dot{q}_j \right] + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \partial t} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

となる。ここで、

$$W_{ij} := \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \quad g_i := \sum_j -\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \partial q_j} \dot{q}_j - \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i \partial t} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}$$

と定義する。これより、上の式は

$$\sum_j W_{ij} \ddot{q}_j = g_i(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

と書きなおせる。この時、1.3 節で仮定したように、 $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t$ から $\ddot{\mathbf{q}}$ が一意に定まるためには、この連立方程式を加速度について解けなければならない。したがって以下では

$$\det(W) \neq 0 \quad (W := (W_{ij}))$$

を仮定する。これを Lagrangian の正則条件と呼ぶ。これにより、逆行列を左から掛けると、

$$\begin{aligned} \sum_{j,k} (W^{-1})_{ij} W_{jk} \ddot{q}_k &= \sum_j (W^{-1})_{ij} g_j \\ &\rightarrow \sum_k \delta_{ik} \ddot{q}_k = \sum_j (W^{-1})_{ij} g_j \\ \therefore \ddot{q}_i &= f_i(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad \left(f_i := \sum_j (W^{-1})_{ij} g_j \right) \end{aligned}$$

と、 $\ddot{\mathbf{q}}$ が $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t$ から一意的に定まることが確かめられる。

2.4 一般化座標変換に対する共変性

Euler-Lagrange 方程式 (3) は一般の正則な座標変換

$$q_i = q_i(\mathbf{Q}, t)$$

に対して形を変えない共変性を持つ。すなわち、 $\mathbf{q}$ で表した座標系で ELeq は

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} = 0$$

となり、 $\mathbf{Q}$ で表した座標系でも ELeq. は同じ形

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial \dot{\mathbf{Q}}} - \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial \mathbf{Q}} = 0$$

と表せる。このことは、ELeq はどの座標系でも同じ手続きで立てることができることを意味する。その意味で、Lagrange 形式は座標系に依存しない理論である。以下にその証明を載せる。

証明

まず、

$$q_i = q_i(\mathbf{Q}, t)$$

より、

$$\dot{q}_i = \sum_a \frac{\partial q_i}{\partial Q_a} \dot{Q}_a + \frac{\partial q_i}{\partial t} =: \dot{q}_i(\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}, t)$$

これから、

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{Q}_a} = \frac{\partial q_i}{\partial Q_a} \tag{4}$$

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial Q_a} = \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial Q_a} \tag{5}$$

が導かれる。今、

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}(\mathbf{Q}, t), \dot{\mathbf{q}}(\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}, t), t) =: \tilde{\mathcal{L}}(\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}, t)$$

とする。この時、

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial \dot{Q}_a} &= \sum_i \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial Q_a} + \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial Q_a} \\ \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial Q_a} &= \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial Q_a} + \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial Q_a} \end{aligned}$$

となる。ここで、(4) と (5) を用いた。以上より、

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial \dot{Q}_a} - \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial Q_a} = \sum_i \frac{\partial q_i}{\partial Q_a} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \right) = 0$$

となる。右辺では、Euler-Lagrange 方程式 (3) を用いた。また、この時正則より、 $\frac{\partial q_i}{\partial Q_a}$ の逆行列を掛けると逆を示すこともできる。□

2.5 Lagrangian の対称性の定義及び Lagrangian の不定性

まず、Lagrangian の対称性を定義する。

変換 $Q_i = Q_i(\mathbf{q}, t)$ のもとで Lagrangian の変化分が高々位置と時間の関数の時間全微分 $\frac{d}{dt}G(\mathbf{q}(t), t)$ である時、Lagrangian はこの変換に対する対称性を持つと定義する。

$$\mathcal{L}(\mathbf{Q}(t), \dot{\mathbf{Q}}(t), t) = \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) + \frac{d}{dt}G(\mathbf{q}(t), t)$$

以下に、Lagrangian に位置と時間の任意の関数 $G(\mathbf{q}(t), t)$ の時間全微分 $\frac{d}{dt}G(\mathbf{q}(t), t)$ を加えても Euler-Lagrange 方程式 (3) は等価であることを示す。

$$\mathcal{L}(\mathbf{Q}(t), \dot{\mathbf{Q}}(t), t) := \tilde{\mathcal{L}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) = \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) + \frac{dG(\mathbf{q}(t), t)}{dt}$$

とする。この時、作用 S は

$$\begin{aligned} \tilde{S}[\mathbf{q}(\cdot)] &:= \int_{t_i}^{t_f} dt \tilde{\mathcal{L}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) = \int_{t_i}^{t_f} dt \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) + \int_{t_i}^{t_f} dt \frac{dG(\mathbf{q}(t), t)}{dt} \\ &= S[\mathbf{q}(\cdot)] + G(\mathbf{q}(t_f), t_f) - G(\mathbf{q}(t_i), t_i) \end{aligned}$$

となる。

$$\mathbf{q}(\cdot) \rightarrow \mathbf{q}(\cdot) + \epsilon \mathbf{g}(\cdot)$$

と変化させたとき、上の式及び、 $\delta G(\mathbf{q}(t_f), t_f) = 0 = \delta G(\mathbf{q}(t_i), t_i)$ より、

$$\delta \tilde{S}[\mathbf{q}(\cdot)] = \delta S[\mathbf{q}(\cdot)]$$

となることが分かる。よって停留条件から、

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \mathbf{q}(t)} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \dot{\mathbf{q}}(t)} = \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \mathbf{q}(t)} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)}{\partial \dot{\mathbf{q}}(t)} = 0$$

となり、Euler-Lagrange 方程式は等価であることが確認できた。

他にも $\frac{d}{dt}G$ 以外の Lagrangian の不定性がある。例えば、Lagrangian は定数倍だけの不定性がある。すなわち、

$$\tilde{\mathcal{L}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) = C \mathcal{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \quad (C \neq 0)$$

としても、Euler-Lagrange 方程式は等価であることが確認できる。以下の節では位置、速度、時間に対してある変換を施し、それに対して Lagrangian が高々 $\frac{d}{dt}G(\mathbf{q}(t), t)$ の変化分になるような Lagrangian の関数形を求める。

3 慣性基準系と自由粒子

3.1 慣性基準系の定義とその存在の仮定

自由粒子の力学法則が、時間並進、空間並進および空間回転に対して不変となる基準系を慣性基準系と定義する。

この定義より、自由粒子の力学法則が時間並進、空間並進および空間回転の少なくとも一つに対して不変でなければ基準系を非慣性系と呼ぶ。

この定義を満たす基準系が実際の自然界に存在するかは別問題である。以下では、そのような基準系が存在することを経験則として仮定する。(慣性系の存在の仮定)

注意として、外場によって自由粒子でなくなった系の対称性が破れていることは、基準系が非慣性系であることを意味しない。慣性系の定義では自由粒子を考える。

3.2 慣性の法則の導出

2.5 節で定義した Lagrangian の対称性の条件を元に、以下の節で課す変換によって許される自由粒子の Lagrangian の形を求める。

以下では自由粒子について、空間並進・時間並進・空間回転のすべてに対して不変なラグランジアン代表を選べると仮定する。また、計算を単純にするため、以下ではデカルト座標系を用い、粒子の位置を $\mathbf{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ として記述する。

3.2.1 空間並進対称性

空間並進とは、系内の物の位置をすべて同じ一定量だけずらす操作である。この時、配置をずらすだけで、それ以外は変更しない。(図 4)

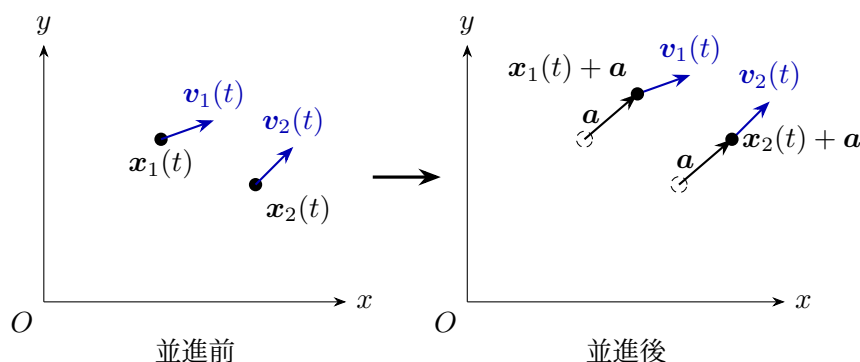


図 4 粒子系に対する空間並進 $\mathbf{x}_i(t) \rightarrow \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{a}$

数式で書くと、

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}(t) + \mathbf{a} \quad \text{それ以外変更しない}$$

3.1 節で述べたように、慣性基準系において、自由粒子を記述する方程式は空間並進対称性を持つと定義した。以下では空間並進対称性を持つための自由粒子の Lagrangian の形を求める。

自由粒子の代表の Lagrangian として、今、 $\frac{d}{dt}G(\mathbf{x}(t), t) = 0$ となる場合を考える。すなわち、Lagrangian は空間並進に対して変化しないものを代表にする。この時、明らかに Lagrangian は $\mathbf{x}(t)$ に依らないものと分かる。一応、証明は以下の通りである。

証明

任意の空間並進 $\mathbf{a}$ を用いて微小な空間並進変換を

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}(t) + \epsilon \mathbf{a}$$

とする。この時、速度は

$$\dot{\mathbf{x}}(t) \rightarrow \dot{\mathbf{x}}(t)$$

と、変化しない。この微小変換させた Lagrangian は、

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}(t) + \epsilon \mathbf{a}, \dot{\mathbf{x}}(t), t) = \mathcal{L}(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), t) + \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), t)}{\partial \mathbf{x}(t)} \cdot \epsilon \mathbf{a} + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

となる。Euler-Lagrange 方程式が等価であるためには、

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), t)}{\partial \mathbf{x}(t)} \cdot \epsilon \mathbf{a} + \mathcal{O}(\epsilon^2) = \frac{d}{dt}G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t)$$

となる関数 $G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t)$ が存在することで保証される。ここで G_ϵ の ϵ は微小パラメータ ϵ に依ることを強調してある。Lagrangian の代表として Lagrangian が変化しない時、すなわち $\frac{d}{dt}G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t) = 0$ の場合を考える。この時、両辺 ϵ で割って $\epsilon \rightarrow 0$ の極限をとると、

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), t)}{\partial \mathbf{x}(t)} \cdot \mathbf{a} = 0$$

を得る。 $\mathbf{a}$ は任意より、

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), t)}{\partial \mathbf{x}(t)} = 0$$

となる。よって、Lagrangian は $\mathbf{x}(t)$ に依らないことが分かった。□

もちろん、 $G \neq 0$ を含めると、Lagrangian の関数形はこの限りではない。

3.2.2 時間並進対称性

時間並進とは、系内の物の位置や速度は変化させず、実験を行う時間だけを変更させる操作である。(図 5)

数式で書くと、

$$t \rightarrow t + t_0 \quad \text{の時、} \quad \mathbf{x}(t) \quad \dot{\mathbf{x}}(t) \quad \text{は変化させない。}$$

となる。

3.1 節より、慣性基準系において自由粒子の法則は時間並進対称性を持つと定義した。自由粒子の代

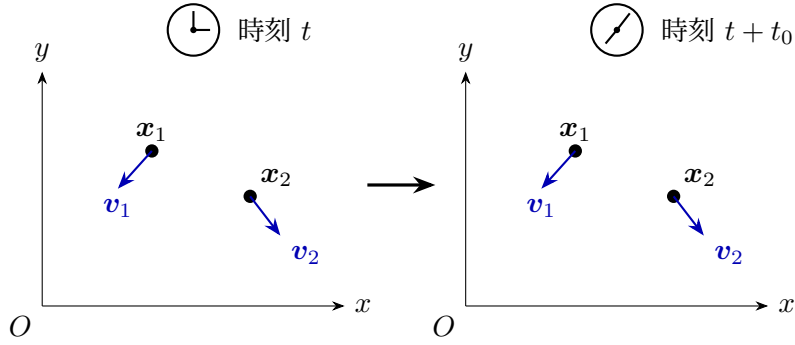


図5 時間並進によって、時刻 t の運動状態を時刻 $t + t_0$ へ移した様子

表の Lagrangian として、今、 $\frac{d}{dt}G(\mathbf{x}(t), t) = 0$ となる場合を考える。この時、明らかに Lagrangian は t に陽に依らないとわかる。一応、証明は以下の通りである。

証明

任意の時間並進 t_0 を用いて微小な時間並進変換を

$$t \rightarrow t + \epsilon t_0$$

とする。この時 Lagrangian は、

$$\mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}(t), t + \epsilon t_0) = \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}(t), t) + \frac{\partial \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}(t), t)}{\partial t} t_0 \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

となる。ここで、3.2.1 の結果を用いて、 $\mathcal{L}$ は位置に依らないとした。3.2.1 での議論同様、Lagrangian の代表としてその変化分が、 $\frac{d}{dt}G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t) = 0$ の場合を考える。この時、両辺 ϵ で割って $\epsilon \rightarrow 0$ の極限をとると、 t_0 は任意より、

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}(t), t)}{\partial t} = 0$$

が得られる。すなわち、Lagrangian は時間に陽に依らないことが分かった。□

3.2.3 空間回転対称性

空間回転とは、系内の物をすべてある軸周りに一定の角度だけ回転させる操作である。この時速度も回転する。

数式で書くと、

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow R\mathbf{x}(t) \quad \dot{\mathbf{x}}(t) \rightarrow R\dot{\mathbf{x}}(t) \quad t \rightarrow t \quad R \in \text{SO}(3)$$

$\text{SO}(3)$ とは特殊直交群と呼ばれる行列の集合であり、 $R^T R = R R^T = I$ かつ $\det(R) = 1$ を満たすものである。

慣性基準系において、自由粒子の法則は空間回転対称性を持つと定義した。代表の Lagrangian として、今、 $\frac{d}{dt}G(\mathbf{x}(t), t) = 0$ となる場合を考える。空間回転に対して不変な量はスカラー量である必要がある。よって、代表の Lagrangian は $\dot{\mathbf{x}}(t)$ の内積 $\dot{\mathbf{x}}^2$ で表された関数しか許されず、一般に

$$\mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t))$$

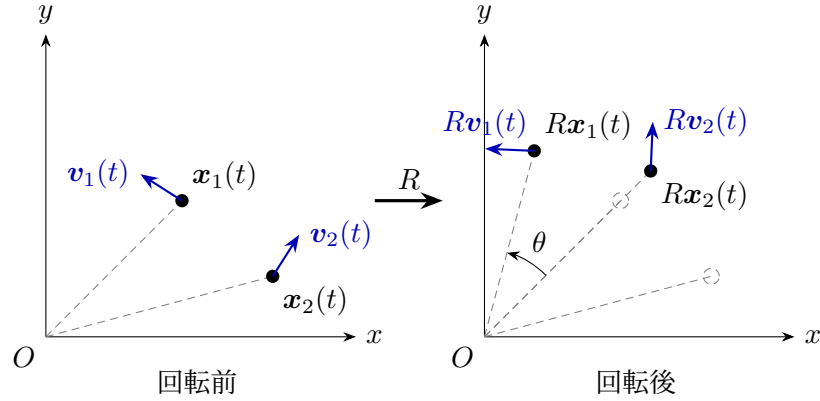


図6 原点まわりの空間回転。各粒子の位置と速度を同じ回転 R で変換する。

として書ける。ここで、3.2.1 と 3.2.2 の結果を使って位置と時間に陽に依らないとした。証明は簡単で、以下のようになる。

証明 (必要性)

回転不変な速度の関数は方向には依らず、したがって速度の長さだけに依存する必要がある。速度の大きさ $|\dot{\mathbf{x}}|$ は $\sqrt{\dot{\mathbf{x}}^2}$ と書けるため結局、 $\mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2)$ であることが示される。□

証明 (十分性)

$$\dot{\mathbf{x}}'^2 = (R\dot{\mathbf{x}})^2 = (R\dot{\mathbf{x}})^T(R\dot{\mathbf{x}}) = \dot{\mathbf{x}}^T R^T R \dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}}^2$$

ここで、特殊直交行列の性質 $R^T R = I$ を用いた。よって、

$$\mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}'^2) = \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2)$$

□

以上より、自由粒子の代表の Lagrangian は

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2)$$

の形まで求まった。ここで、Euler-Lagrange 方程式 (3) より、

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2)}{\partial \dot{\mathbf{x}}} = 0$$

が導かれる。ここで、

$$\mathbf{p}(\dot{\mathbf{x}}) := \frac{\partial \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2)}{\partial \dot{\mathbf{x}}}$$

とする。

$$\frac{d\mathbf{p}(\dot{\mathbf{x}})}{dt} = 0$$

より、

$$\sum_j \frac{\partial p_i}{\partial \dot{x}_j} \ddot{x}_j = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_j \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i \partial \dot{x}_j} \ddot{x}_j = 0$$

となる。2.3 節で仮定したように、 $\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i \partial \dot{x}_j}\right) \neq 0$ より、左から逆行列を掛けると、

$$\ddot{x}_i = 0$$

すなわち、

$$\dot{x} = \text{一定}$$

が得られる。こうして、慣性基準系の定義から Lagrangian に対称性による制限を課することによって自由粒子は等速直線運動すること、すなわち慣性の法則が導かれた。

3.3 慣性系間の座標変換 (Galilei ブースト)

慣性基準系 K と それに対して一様な等速度 $\mathbf{V}$ で運動する慣性基準系 K' を考える。簡単のため、 K 系と K' 系は時刻 $t = 0$ で原点と時刻が一致していて、かつ空間座標軸は平行で、同じ向きに取ってあるとする。(図 7)

一般の Galilei 変換の証明は長くなるので補足に載せた。付録の (16) と (17) 式より、今の場合 $t = 0$ で原点と時刻が一致していることから、 $\mathbf{d} = 0, b = 0$ となる。また、今は、座標軸が互いに平行で同じ向きの場合を考えているため、 $R = I$ となる。

以上より Galilei ブーストは、

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{V}t \quad (6)$$

$$t' = t \quad (7)$$

となる。

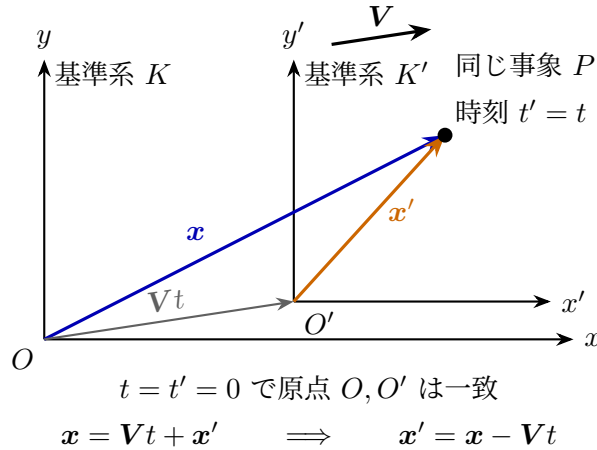


図 7 Galilei ブーストの幾何学的関係。 K' は K に対して一定速度 $\mathbf{V}$ で運動する。両系の座標軸は平行で同じ向きに取り、 $t > 0$ における配置を示した。

3.4 Galilei の相対性原理 (経験則) と自由粒子の Lagrangian の導出

あらゆる慣性基準系において、力学の法則は同じであることが経験則として知られている。いいかえると、力学を記述する方程式は、異なる慣性基準系の座標と時間を使って書いても、すべて同じ形になる。これを Galilei の相対性原理と呼ぶ。

以下では、Lagrangian に対して Galilei ブーストを適用させ、2.5 節で定義した Lagrangian の対称性から許される関数形を求める。この要請をすることで、Euler-Lagrange 方程式は Galilei ブーストに対して不変になり、したがって Galilei の相対性原理を満たせるからである。

おさらいとして、ここまでの議論で代表の Lagrangian の関数形は

$$\mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t))$$

まで絞れた。

Galilei ブーストは 3.3 節で求めた式 (6) より、 ϵ を微小な量として以下のような微小 Galilei ブーストを考える。

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &\rightarrow \mathbf{x}(t) - \epsilon \mathbf{V}t \\ \dot{\mathbf{x}}(t) &\rightarrow \dot{\mathbf{x}}(t) - \epsilon \mathbf{V} \\ t' &= t\end{aligned}$$

この時 Lagrangian は、

$$\mathcal{L}((\dot{\mathbf{x}}(t) - \epsilon \mathbf{V})^2) = \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t)) - \frac{\partial \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t))}{\partial (\dot{\mathbf{x}}^2(t))} 2\mathbf{V} \cdot \dot{\mathbf{x}}(t)\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

となる。ここで、Lagrangian の代表として $\frac{d}{dt}G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t) = 0$ とすると、少し計算すると分かるように、

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t))}{\partial (\dot{\mathbf{x}}^2(t))} = 0$$

でなければならないことが得られる。これは Lagrangian が非正則であることを意味するため除外する。(2.3 節、Lagrangian の正則条件)

Lagrangian の変化分を $\frac{d}{dt}G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t) \neq 0$ として考える。まず、 $\frac{d}{dt}G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t)$ の時間全微分を計算すると、

$$\frac{d}{dt}G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t) = \frac{\partial G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t)}{\partial \mathbf{x}(t)} \cdot \dot{\mathbf{x}}(t) + \frac{\partial G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t)}{\partial t}$$

となる。これと、先に要請した作用の境界項を除く不変性から、

$$-\frac{\partial \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t))}{\partial (\dot{\mathbf{x}}^2(t))} 2\mathbf{V} \cdot \dot{\mathbf{x}}(t)\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) = \frac{\partial G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t)}{\partial \mathbf{x}(t)} \cdot \dot{\mathbf{x}}(t) + \frac{\partial G_\epsilon(\mathbf{x}(t), t)}{\partial t}$$

となる。右辺を見ると、 $\dot{\mathbf{x}}(t)$ の一次までの項しかない。したがって、

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t))}{\partial (\dot{\mathbf{x}}^2(t))} = \text{一定}$$

でなければならない。(必要条件) これより、Lagrangian は定数 C を用いて

$$\mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t)) = C\dot{\mathbf{x}}^2(t) \quad (8)$$

と、具体的な関数形が求まった。ここで、定数項 (積分定数) の不定性もあるが、Euler-Lagrange 方程式に代入するとわかるように消えるため、初めから省いた。今、必要条件として Lagrangian の関数形を出したが、この時逆に (8) に任意の Galilei ブーストを適用すると、

$$\mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}'^2(t)) = \mathcal{L}((\dot{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{V})^2) = \mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}^2(t)) + \frac{d}{dt}C(\mathbf{V}^2t - 2\mathbf{x}(t) \cdot \mathbf{V})$$

となり、

$$G(\mathbf{x}(t), t) = C(\mathbf{V}^2t - 2\mathbf{x}(t) \cdot \mathbf{V})$$

が存在し、十分性が確認できた。定数 C は 2.5 節で述べたように、Lagrangian 全体に定数倍の不定性があるため、自由パラメータである。この定数 C は粒子を特徴づけるパラメータであると解釈する。一粒子の自由運動だけでは C の値を比較・測定できない。相互作用する複数粒子を考えると、粒子ごとの係数 C の比が運動に影響するようになり、これを慣性質量として解釈できる。その説明は 4.3 節で行う。

一応、(8) 式を Euler-Lagrange 方程式 (3) に代入すると、

$$\ddot{\mathbf{x}}(t) = 0$$

が導かれ、慣性の法則を満たすことが確認できる。

4 2 粒子相互作用系の Lagrangian

4.1 Lagrangian の加法性 (仮定)

今、力学系が 2 つの孤立系 A と B から成り立っていて、互いに相互作用していないとする。各々の系の Lagrangian は $\mathcal{L}_A$, $\mathcal{L}_B$ で与えられていたとする。この時、全体系の Lagrangian は

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_A + \mathcal{L}_B$$

となる。この Lagrangian の加法性は、互いに相互作用していない各系の Lagrangian は自分以外の系の量を含むことはないという事実を表現している。

4.2 対称性による相互作用項の制限

互いに相互作用しない、二つの自由粒子 1 と 2 の全体系の Lagrangian は 4.1 節及び (8) 式より、

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2 = C_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + C_2\dot{\mathbf{x}}_2^2$$

と書ける。(速度の引数 t は省略した) ここで、相互作用する場合に拡張する。相互作用 Lagrangian を $\mathcal{L}_{12}$ とすると、

$$\mathcal{L} = C_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + C_2\dot{\mathbf{x}}_2^2 + \mathcal{L}_{12}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dot{\mathbf{x}}_1, \dot{\mathbf{x}}_2, t)$$

となる。今、粒子 1,2 を含んだ全体系は孤立系なので、時空間の並進、空間の回転及び Galilei ブースト対称性を持つことを要請する。(孤立系でない場合、系はこれらの対称性を持つとは限らない。) また、粒子が形成する場の自由度は今考えないとする。

まず、3.2.2 より、代表の Lagrangian、すなわち時間並進に対して不変なものとして $\mathcal{L}_{12}$ が時間に陽に依らないことが分かる。

次に、回転対称性から代表な Lagrangian、すなわち回転変換に対して不変なものとして、 $\mathcal{L}_{12}$ がスカラー量であることが分かる。すなわち、

$$\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j \quad |\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1| \quad \dot{\mathbf{x}}_i \cdot \dot{\mathbf{x}}_j \quad |\dot{\mathbf{x}}_2 - \dot{\mathbf{x}}_1| \quad \mathbf{x}_i \cdot \dot{\mathbf{x}}_j \quad |\mathbf{x}_i - a\dot{\mathbf{x}}_j| \quad (i, j = 1, 2)$$

等に依る形が許される。

次に、空間並進に対して Lagrangian の変化が高々 $G(\mathbf{x}(t), t)$ の全微分であるものの例としては以下のものがあげられる。

$$|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1| \quad \dot{\mathbf{x}}_i \cdot \dot{\mathbf{x}}_j \text{ の一次} \quad |\dot{\mathbf{x}}_2 - \dot{\mathbf{x}}_1| \quad \mathbf{x}_i \cdot \dot{\mathbf{x}}_j \text{ の一次} \quad (i, j = 1, 2)$$

(この他にもあり得る) さらに、Galilei ブースト対称性から、Lagrangian の変化が高々 $G(\mathbf{x}(t), t)$ の全微分であるものは例として以下のものがあげられる。

$$|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1| \quad \dot{\mathbf{x}}_i \cdot \dot{\mathbf{x}}_j \text{ の一次} \quad |\dot{\mathbf{x}}_2 - \dot{\mathbf{x}}_1| \quad (i, j = 1, 2)$$

(この他にもあり得る) ここで、粒子 1 と 2 との間を相互作用が無視できるほど十分遠くまで離せば、4.1 で述べたように、Lagrangian には自分以外の系の量を含まない。

$$\lim_{|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1| \rightarrow \infty} \mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2 \quad (\mathcal{L}_{12} \rightarrow 0)$$

このことから、 $\dot{\mathbf{x}}_1 \cdot \dot{\mathbf{x}}_2$ の一次及び $|\dot{\mathbf{x}}_2 - \dot{\mathbf{x}}_1|$ だけの項は除外される。また、 $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1| \rightarrow \infty$ において、 $\mathcal{L}_{12} \rightarrow 0$ となるような相互作用でなければならない。したがって、例えば次のような速度を含む相互作用もあり得る。

$$\frac{|\dot{\mathbf{x}}_2 - \dot{\mathbf{x}}_1|^2}{|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|^n} \quad (n > 0)$$

(これは時空間の並進、回転、Galilei ブースト対称性を満たす。)

以上の対称性だけでは速度依存相互作用は排除できない。以下では通常の Newton 型相互作用を構成するため、相互作用項は粒子の位置だけに依存すると追加で仮定する。すなわち、 $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|$ 型の相互作用を仮定する。

$$\mathcal{L} = C_1 \dot{\mathbf{x}}_1^2 + C_2 \dot{\mathbf{x}}_2^2 + \mathcal{L}_{12}(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|)$$

ここで、慣習として、 $V = -\mathcal{L}_{12}$ に取ると、

$$\mathcal{L} = C_1 \dot{\mathbf{x}}_1^2 + C_2 \dot{\mathbf{x}}_2^2 - V(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|) \quad (9)$$

となる。 V は Newton 力学というポテンシャルエネルギーである。この相互作用項は実験によって具体的な関数形を調べる必要がある。

(9) 式を Euler-Lagrange 方程式 (3) に代入すると、運動方程式は

$$\frac{d}{dt}(2C_1\dot{\mathbf{x}}_1) = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_1}V(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|) = \frac{\partial V}{\partial(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|)} \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|} \quad (10)$$

$$\frac{d}{dt}(2C_2\dot{\mathbf{x}}_2) = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_2}V(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|) = -\frac{\partial V}{\partial(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|)} \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|} \quad (11)$$

となる。ここで、相互作用における力という物理量を次のように定義する。

$$\mathbf{F} := -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}}$$

(10) と (11) から、2 粒子相互作用系の力は

$$\begin{aligned} -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_1} &= \mathbf{F}_1 \propto \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \\ -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_2} &= \mathbf{F}_2 \propto \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \end{aligned}$$

及び、

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$$

という性質を持つ。これは Newton 力学でいう作用反作用の法則である。このように、作用反作用の法則は対称性による相互作用項の制限で導かれる。

4.3 慣性質量の定義

(10)+(11) を行くと、

$$2C_1\ddot{\mathbf{x}}_1 + 2C_2\ddot{\mathbf{x}}_2 = 0$$

となる。ここで、2 という係数は非本質であるため、 $2C_1 = m_1, 2C_2 = m_2$ と置く。また、少し式を変形させ、

$$m_1\ddot{\mathbf{x}}_1 = -m_2\ddot{\mathbf{x}}_2$$

とする。ベクトルの長さに注目すると、

$$\frac{|m_1|}{|m_2|} = \frac{|\ddot{\mathbf{x}}_2|}{|\ddot{\mathbf{x}}_1|}$$

このように、粒子にお互い同じ大きさの力が作用しているとき、粒子に発生する加速度の大きさの逆比を慣性質量と定義する。これより慣性質量は、同じ大きさの力に対して、慣性質量が大きいほど加速しにくいことを意味する量となる。また、自由粒子のエネルギーが下に有界であることを要請し、正の質量を採用する。

以上より、係数 C の物理的意味が明らかになった。これより、2 粒子相互作用系の Lagrangian は、

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{x}}_2^2 - V(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|) \quad (12)$$

と書ける。(12) 式の第一項と第二項は Newton 力学でいう運動エネルギーである。

4.4 基本相互作用項の具体的な関数形

速度に依存しない中心力ポテンシャルの代表例として、Newton 重力ポテンシャルと静電 Coulomb ポテンシャルがある。

$$V_{\text{重力}} = -G \frac{m_1 m_2}{|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|} \quad V_{\text{電気力}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|}$$

一つ目が重力相互作用、二つ目が (静) 電気相互作用である。これとは別にバネによる相互作用

$$V_{\text{バネ}} = \frac{1}{2} k |\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|^2$$

があるが、これは基本的な相互作用ではない (上の式は自然長が 0 の理想的な模型)。というのも、バネの相互作用はミクロに見れば電氣的相互作用に由来する有効な模型だからである。

重力相互作用の形は、天文学的観測による Kepler の 3 法則とここまで得た運動方程式から、重力は距離の 2 乗 (すなわち対応するポテンシャル V は 1 乗) に反比例することが導かる。

$$|\mathbf{F}_{\text{重力}}| \propto \frac{1}{r^2}$$

さらに、同じ重力場に対して、物体が受ける加速度はその落とす物体の性質に依らないという経験則から、粒子 2 が作る重力場に対して粒子 1 は

$$\begin{aligned} m_1 |\mathbf{a}_1| &= \frac{C_{12}}{r^2} \\ \rightarrow C_{12} &= m_1 A_2 \quad (A_2 \text{ は相手の作る重力場の性質を反映した係数}) \end{aligned}$$

が得られる。同様に粒子 1 が作る重力場に対して粒子 2 は

$$C_{21} = m_2 A_1$$

が得られる。これと作用反作用の法則から、

$$m_1 A_2 = m_2 A_1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{A_1}{m_1} = \frac{A_2}{m_2}$$

が得られる。右側の比は物質の性質に依らないことを意味しており、この比を万有引力定数 G と定義すると、

$$|\mathbf{F}_{\text{重力}}| = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

となる。静電気相互作用の形は、Coulomb によるねじり天秤を用いた帯電球同士の引き合い、反発による測定で、万有引力同様距離の 2 乗 (すなわち対応するポテンシャル V は 1 乗) に反比例することが確かめられた。また各物体の電荷量に比例することが経験的に知られた。

4.5 相互作用の伝搬速度

今回採用した同時刻の粒子位置だけに依存するポテンシャル模型では相互作用は瞬時に伝わるものとして記述される。なぜならば、ポテンシャルの関数形を見れば粒子の位置をずらすと、位置が変わったことによる影響が瞬時にもう一方の粒子に伝わるからである。仮にこの基本相互作用の伝搬速度が有限であるとする、Galilei の相対性原理に反することが分かる。以下にその説明をする。

K 系で相互作用の速度が有限値 c であるとする。この時、 τ 秒かけて粒子 2 から 1 へ相互作用の影響が伝わる。式で書くと時刻 t に粒子 1 に働く粒子 2 から 1 への力は

$$\mathbf{F}_{12} = \mathbf{F}_{12}(\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t - \tau)) \quad \tau = \frac{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t - \tau)|}{c}$$

この相互作用を K 系に対して一定の速度 $\mathbf{V}$ で運動している慣性系 K' から見てどうなるかを見る。(6)(7) の Galilei ブーストの式から、

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'_1(t') &= \mathbf{r}_1(t) - \mathbf{V}t \\ \mathbf{r}'_2(t' - \tau') &= \mathbf{r}_2(t - \tau) - \mathbf{V}(t - \tau) \\ t = t' \quad \tau &= \tau' \end{aligned}$$

となる。これらの式から力は

$$\mathbf{F}_{12}(\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t - \tau)) = \mathbf{F}_{12}(\mathbf{r}'_1(t') - \mathbf{r}'_2(t' - \tau') + \mathbf{V}\tau') \neq \mathbf{F}_{12}(\mathbf{r}'_1(t') - \mathbf{r}'_2(t' - \tau'))$$

となり、力は Galilei ブーストに対して不変でない。不変でないというのは、 K' 系でも K 系と同じ手続きで力を書けないという意味である。なぜならば、法則がどの慣性系でも同じならば、 K' 系でも力は $\mathbf{F}_{12}(\mathbf{r}'_1(t') - \mathbf{r}'_2(t' - \tau'))$ と書けるからである。しかし、実際には $\mathbf{V}$ が関数形に入っているため、不変でない。

したがって、このような有限速度の相互作用は Galilei の相対性原理に反する。ここで、 $c \rightarrow \infty$ とすれば $\tau \rightarrow 0$ となるため、この時力は Galilei ブーストに対して不変になり Galilei の相対性原理を満たす。このようにして、Galilei の相対性原理に反しないように位置依存の相互作用はその伝搬速度が瞬時でなければならない。

5 孤立系でない Lagrangian (Newton の運動方程式導出)

これが非相対論的力学の Lagrange 形式の最後の節だ。今までは孤立系の Lagrangian について議論してきたが、一般の力学系を調べるとき、一般には孤立系でない。そこで、この場合にも適用できる Lagrangian を考える。

今、孤立系でない系 A が与えられた外場 (系 B) の中を運動しているとする。この時、系 A と系 B を合わせた系は孤立系であるとする。そうすると、系 A+B の Lagrangian は、(12) を多粒子系

に一般化した形、

$$\mathcal{L}_{A+B} = K_A(\dot{\mathbf{x}}_A) + K_B(\dot{\mathbf{x}}_B) - V(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B) \quad (13)$$

と書ける。 V は系 A と B の相互作用を表す。ここで、 K_A 及び K_B は系 A,B の運動エネルギー

$$K_A(\dot{\mathbf{x}}_A) = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{x}}_{Ai}^2 \quad K_B(\dot{\mathbf{x}}_B) = \sum_j \frac{1}{2} m_j \dot{\mathbf{x}}_{Bj}^2$$

である。系 B は与えられた外場なので、 $\mathbf{x}_{Bj}$ の代わりに与えられた時間の関数 $\mathbf{r}(t)$ を (13) に代入すると、(ただし、系 A から系 B への影響は無視できると考える)

$$\mathcal{L} = K_A(\dot{\mathbf{x}}_A) + \tilde{K}_B(t) - \tilde{V}(\mathbf{x}_A, t)$$

となる。ここで、 $\tilde{K}_B(t)$ は時間の関数より、Lagrangian の不定性からなくすることができる。よって、外場の中における系の Lagrangian は、

$$\mathcal{L} = K(\dot{\mathbf{x}}^2) - V(\mathbf{x}, t)$$

と書けることが分かった。この Lagrangian の形は (運動エネルギー) - (ポテンシャル) の形になっている。これを Euler-Lagrange 方程式 (3) に代入すると、

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = - \frac{\partial V(\mathbf{x}, t)}{\partial \mathbf{x}_i} = \mathbf{F}_i$$

となる。これが最終的に導出したかった位置依存の相互作用を持つ粒子系についての Newton の運動方程式である。

6 特殊相対性理論

そのうち書く

付録 A 一般の Galilei 変換の導出

証明

1.2 節より、非相対論的時空は任意の二事象について K 系と K' 系において $t'_2 - t'_1 = t_2 - t_1$ なので、 $t' - t$ は事象によらない定数であり、

$$t' = t + b$$

とおける。次に同時刻における距離の不変性から、まず時刻 t を固定し、空間座標の変換を $\mathbf{x}' = f_t(\mathbf{x})$ とおくと距離の不変性は、任意の $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ に対して、

$$|f_t(\mathbf{x}) - f_t(\mathbf{y})| = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$$

と書ける。ここで、

$$\mathbf{c}(t) := f_t(\mathbf{0}) \quad h_t(\mathbf{x}) := f_t(\mathbf{x}) - \mathbf{c}(t)$$

とおく。これより、

$$|h_t(\mathbf{x}) - h_t(\mathbf{y})| = |f_t(\mathbf{x}) - \mathbf{c}(t) - f_t(\mathbf{y}) + \mathbf{c}(t)| = |f_t(\mathbf{x}) - f_t(\mathbf{y})| = |\mathbf{x} - \mathbf{y}| \quad (14)$$

であり、距離が保存する。 $\mathbf{y} = 0$ の時、 $|h_t(\mathbf{x})| = |\mathbf{x}|$ 同様に、 $|h_t(\mathbf{y})| = |\mathbf{y}|$ が導かれる。したがって、

$$|h_t(\mathbf{x}) - h_t(\mathbf{y})|^2 = \mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 - 2h_t(\mathbf{x}) \cdot h_t(\mathbf{y})$$

であり、一方、(14) の最右辺から、

$$|h_t(\mathbf{x}) - h_t(\mathbf{y})|^2 = \mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$$

よって、

$$h_t(\mathbf{x}) \cdot h_t(\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$$

と、内積が保存する。したがって、K 系での基底 $(\mathbf{e}_i)_{i=1,2,3}$ とすると

$$h_t(\mathbf{e}_i) \cdot h_t(\mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$$

を満たす。これは、 $[h_t(\mathbf{e}_i)]_{i=1,2,3}$ が正規直交基底であることを意味する。故に、

$$\begin{aligned} h_t(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^3 [h_t(\mathbf{x}) \cdot h_t(\mathbf{e}_i)] h_t(\mathbf{e}_i) \\ &= \sum_{i=1}^3 (\mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_i) h_t(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^3 x_i h_t(\mathbf{e}_i) \end{aligned}$$

と展開できる。これを行列を用いて表すと

$$h_t(\mathbf{x}) = R(t)\mathbf{x} \quad R(t) := [h_t(\mathbf{e}_1) \quad h_t(\mathbf{e}_2) \quad h_t(\mathbf{e}_3)]$$

$[h_t \mathbf{e}_i]_{i=1,2,3}$ が正規直交基底より、 $R^T R = I$ と、 $R(t)$ は直交行列である。以上より、

$$\mathbf{x}' = R(t)\mathbf{x} + \mathbf{c}(t)$$

と書ける。最後に慣性系における自由粒子の性質を用いると、ある時刻の慣性系での任意の自由粒子の位置と速度を用いて

$$\frac{d^2}{dt'^2} \mathbf{x}'(t') = R(t)\ddot{\mathbf{x}}(t) + \ddot{R}(t)\mathbf{x}(t) + 2\dot{R}(t)\dot{\mathbf{x}}(t) + \ddot{\mathbf{c}}(t)$$

から、

$$0 = \ddot{R}(t)\mathbf{x}(t) + 2\dot{R}(t)\dot{\mathbf{x}}(t) + \ddot{\mathbf{c}}(t) \quad (15)$$

が得られる。ある時刻と位置を固定させ、速度を任意に取り、異なる $\dot{\mathbf{x}}_1, \dot{\mathbf{x}}_2$ に関する上の式を引くと、

$$0 = 2\dot{R}(t)(\dot{\mathbf{x}}_1 - \dot{\mathbf{x}}_2)$$

が得られる。 $\dot{\mathbf{x}}_1 - \dot{\mathbf{x}}_2$ は任意より、 $\dot{R}(t) = 0$ が得られる。(15) にこれを代入すると、 $\ddot{\mathbf{c}}(t) = 0$ となる。

$$\therefore \mathbf{c}(t) = \mathbf{B}t + \mathbf{a}$$

と書ける。以上より、

$$\begin{aligned}\mathbf{x}' &= R\mathbf{x} + \mathbf{B}t + \mathbf{a} \quad R \in O(3) \\ t' &= t + b\end{aligned}$$

となる。ここで、 $t = 0$ で K 系から見た K' 系の原点が $\mathbf{d}$ の時、時刻 t における K' 系の原点は $\mathbf{x}' = 0$ で、 $\mathbf{x} = \mathbf{d} + \mathbf{V}t$ より、

$$\begin{aligned}0 &= R(\mathbf{d} + \mathbf{V}t) + \mathbf{B}t + \mathbf{a} \\ &= (R\mathbf{V} + \mathbf{B})t + (\mathbf{a} + R\mathbf{d})\end{aligned}$$

これが任意の t について成立するには

$$\mathbf{B} = -R\mathbf{V} \quad \mathbf{a} = -R\mathbf{d}$$

であることが必要十分条件である。以上より、一般の Galilei 変換は

$$\mathbf{x}' = R[\mathbf{x} - (\mathbf{d} + \mathbf{V}t)] \quad R \in O(3) \quad (16)$$

$$t' = t + b \quad (17)$$

となる。この変換は空間並進、時間並進、空間回転、Galilei ブーストのすべてを含んでいる。□

付録 B 拘束条件下での汎関数の停留値問題

拘束条件

$$C_\gamma(q_1(t), \dots, q_N(t), t) = 0 \quad (\gamma = 1, 2, \dots, \Gamma < N) \quad (18)$$

の下で作用

$$S[q] = \int_{t_i}^{t_f} dt \mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$$

が停留する条件は Lagrangian を

$$\tilde{\mathcal{L}}(q, \dot{q}, \lambda, t) := \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) + \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma C_\gamma(q, t)$$

としたとき、次の $N + \Gamma$ 個の q, λ を引数とした汎関数

$$\tilde{S}[q, \lambda] := \int_{t_i}^{t_f} dt \tilde{\mathcal{L}}(q, \dot{q}, \lambda, t)$$

が停留する条件、すなわち

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial q_i} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (19)$$

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial \lambda_\gamma} = 0 \quad (\gamma = 1, 2, \dots, \Gamma) \quad (20)$$

である。

証明

今、 $S[q]$ が拘束条件 (18) の下で停留すると仮定。すなわち、停留する軌道において

$$\delta S[q] = S[q + \epsilon f] - S[q] = \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

となることを仮定する。拘束条件 (18) は

$$\delta C_\gamma := C_\gamma(q + \epsilon f, t) - C_\gamma(q, t) = \sum_{i=1}^N \frac{\partial C_\gamma}{\partial q_i} f_i \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) = 0 \quad (21)$$

を満たす。ここで、 $\lambda_\gamma(t)$ ($\gamma = 1, \dots, \Gamma$) を任意の滑らかな関数として

$$\tilde{S}[q, \lambda] := S[q] + \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma(t) C_\gamma(q, t)$$

とおく。(ただし、 $f(t_i) = 0 = f(t_f)$) そうすると、

$$\tilde{S}[q + \epsilon f, \lambda] - \tilde{S}[q, \lambda] = \delta S[q] + \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma(t) \delta C_\gamma(q, t)$$

となる。 $\delta C_\gamma = 0$ 及び、 $S[q]$ が停留するという仮定から、

$$\tilde{S}[q + \epsilon f, \lambda] - \tilde{S}[q, \lambda] = \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

となることが必要である。以下ではこの必要条件を求める。2.2 節と同様の計算を行うと、

$$\tilde{S}[q + \epsilon f, \lambda] - \tilde{S}[q, \lambda] = \epsilon \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} + \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma \frac{\partial C_\gamma}{\partial q_i} \right) f_i + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

となる。(21) 式を両辺 ϵ で割り、 $\epsilon \rightarrow 0$ とすると、

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial C_\gamma}{\partial q_i} f_i = 0 \quad (\gamma = 1, \dots, \Gamma)$$

となる。これは Γ 本の連立 1 次方程式である。今、 $\Gamma \times N$ 行列 $\left(\frac{\partial C_\gamma}{\partial q_i} \right)$ の Rank(階数) が Γ であると仮定する。そうすると、上の Γ 本の連立方程式を f_i について解くと、 Γ 個の f

$$f_{i_a} \quad (a = 1, 2, \dots, \Gamma)$$

は独立でなく、独立な f は $N - \Gamma$ 個の $f_{i'_b}$ ($b = 1, \dots, N - \Gamma$) となる。ここで、 $\{i'_1, \dots, i'_{N-\Gamma}\} = \{1, \dots, N\} \setminus \{i_1, \dots, i_\Gamma\}$ である。これより、

$$\begin{aligned} \tilde{S}[q + \epsilon f, \lambda] - \tilde{S}[q, \lambda] &= \epsilon \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{a=1}^{\Gamma} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i_a}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i_a}} + \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma \frac{\partial C_\gamma}{\partial q_{i_a}} \right) f_{i_a} \\ &\quad + \epsilon \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{b=1}^{N-\Gamma} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i'_b}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i'_b}} + \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma \frac{\partial C_\gamma}{\partial q_{i'_b}} \right) f_{i'_b} + \mathcal{O}(\epsilon^2) \end{aligned}$$

ここで、 $\lambda_\gamma(t)$ ($\gamma = 1, \dots, \Gamma$) は任意より、

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i_a}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i_a}} + \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma \frac{\partial C_\gamma}{\partial q_{i_a}} = 0 \quad (a = 1, \dots, \Gamma)$$

を満たすような λ_γ を取る。すると、 $f_{i'_b}$ は独立な任意関数より、 $\tilde{S}[q + \epsilon f, \lambda] - \tilde{S}[q, \lambda] = \mathcal{O}(\epsilon^2)$ となるには

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i'_b}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i'_b}} + \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma \frac{\partial C_\gamma}{\partial q_{i'_b}} = 0 \quad (b = 1, \dots, N - \Gamma)$$

となることが必要。以上のことをまとめると、

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} + \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma \frac{\partial C_\gamma}{\partial q_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, N) \quad (22)$$

これが $S[q]$ が拘束条件 (18) の下で停留となる時、 $\tilde{S}[q + \epsilon f, \lambda] - \tilde{S}[q, \lambda] = \mathcal{O}(\epsilon^2)$ となるための必要条件である。逆に (22) が成り立つ時、

$$\tilde{S}[q + \epsilon f, \lambda] - \tilde{S}[q, \lambda] = \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

であり、(18) を満たす $f_1, \dots, f_N$ に対して

$$\tilde{S}[q + \epsilon f, \lambda] - \tilde{S}[q, \lambda] = \delta S[q] + \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \lambda_\gamma \delta C_\gamma = \delta S[q] = \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

となり、拘束条件 (18) のもとで $S[q]$ が停留する。

以上より、拘束条件 (18) と (22) は (19)(20) と同じであることより、示された。□

参考文献

- [1] 「力学」ランダウ、リフシッツ 著 (主にこの本の第 1 章を参考にした)
- [2] 「場の古典論」ランダウ、リフシッツ 著 (第 1 章の特殊相対論と古典力学の時空の違いを参考にした)
- [3] 「解析力学」渡辺 悠樹 著 (第 4 章の対称性と第 3 章の拘束条件の数学的なところを参考にした)

- [4] 「解析力学」 畑浩之 著 (第 2 章の粒子間の距離無限大で相互作用が 0 となるところを参考にした)
- [5] 「力学」 原島 鮮 著 (第 2 章の慣性質量の定義を参考にした)
- [6] 「宇宙を支配する定数」 (Blue Backs) 臼田孝 著 (重力、Coulomb 力の歴史を参考にした)